(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201731476 U
(45)授权公告日 2011.02.02

(21)申请号 201020208370.1

(22)申请日 2010.05.31

(73)专利权人 贵州迪鑫工业设备工程有限公司
地址 550002 贵州省贵阳市都司路 128 号千千代公寓 7 楼 3 号

(72)发明人 罗本国

(74)专利代理机构 贵阳东圣专利商标事务有限公司 52002
代理人 杨云

(51)Int.Cl.
F22D 1/50(2006.01)

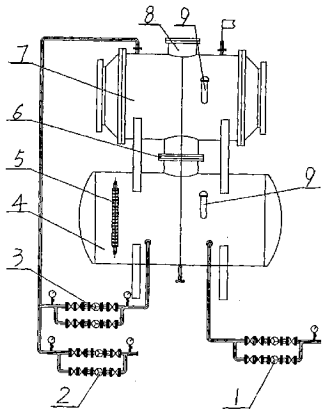
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

二合一尾气余热节能除氧器

(57)摘要

本实用新型公开了一种二合一尾气余热节能除氧器，属于收集锅炉烟气余热的装置；旨在提供一种既能收集烟气余热、又可去除水中氧气的装置。它包括水箱和预热器；罐状结构的预热器(7)固定在水箱(4)之上并与之连通，该预热器的下方出口设有孔板(6)，该孔板上方装有填料(11)、该填料上方是设在预热器(7)中的若干烟气管(10)，该烟气管的上方设有多个喷头(12)；出水管通过出水泵(1)与水箱(4)连通，进水管通过进水泵(2)与各喷头(12)连通。本实用新型具有结构简单紧凑、成本低、提高锅炉热效率、节约能源、减小排放等诸多优点；是一种与锅炉配套的节能设备。



CN 201731476 U

1. 一种二合一尾气余热节能除氧器，包括水箱和预热器；其特征在于：罐状结构的预热器 (7) 固定在水箱 (4) 之上并与之连通，该预热器的底部出口处设有孔板 (6)，该孔板上方装有填料 (11)、该填料上方是设在预热器 (7) 中的若干烟气管 (10)，该烟气管的上方设有多个喷头 (12)；出水管通过出水泵 (1) 与水箱 (4) 连通，进水管通过进水泵 (2) 与各喷头 (12) 连通。

2. 根据权利要求 1 所述的二合一尾气余热节能除氧器，其特征在于：各喷头 (12) 与水箱 (4) 之间通过水泵 (3) 连通。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的二合一尾气余热节能除氧器，其特征在于：预热器 (7) 和水箱 (4) 均设有温度计 (9)，水箱 (4) 上设有水位计 (5)。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的二合一尾气余热节能除氧器，其特征在于：预热器 (7) 的顶部设有人孔 (8)。

5. 根据权利要求 3 所述的二合一尾气余热节能除氧器，其特征在于：预热器 (7) 的顶部设有人孔 (8)。

二合一尾气余热节能除氧器

[0001] 技术领域：本实用新型涉及一种收集锅炉烟气余热的节能装置，尤其涉及一种二合一尾气余热节能除氧器。

[0002] 背景技术：目前，大多数锅炉都安装了烟气余热收集装置，并利用该装置对锅炉进水预热，以此来提高锅炉的热效率，从而达到减少污染排放、节约能源的目的。然而，目前的烟气余热收集装置普遍没有除氧功能，而水中的氧气会腐蚀锅炉；为此，许多锅炉用户不得不再加装一台除氧设备，这不仅会增加成本、而且管理和维修也很不方便，结构也比较松散。

[0003] 发明内容：针对服现有技术中存在的缺陷，本实用新型旨在提供一种既能收集烟气余热、又可去除水中氧气的二合一尾气余热节能除氧器。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：它包括水箱和预热器；罐状结构的预热器固定在水箱之上并与之连通，该预热器的底部出口处设有孔板，该孔板上方装有填料、该填料上方是设在预热器中的若干烟气管，该烟气管的上方设有多个喷头；出水管通过出水泵与水箱连通，进水管通过进水泵与各喷头连通。

[0005] 各喷头与水箱通过水泵连通；预热器和水箱均设有温度计，水箱上设有水位计；预热器的顶部设有人孔。

[0006] 与现有技术比较，本实用新型由于采用了上述技术方案，因此当温度较高的烟气从预热器中通过时，从喷头喷出的水便与之进行热交换而被加热，然后透过填料进入水箱；与此同时，水中的氧气因高温而逸出。本实用新型不仅可收集烟气中的余热来加热锅炉的进水温度、而且还能除去水中的氧气；它具有结构简单紧凑、成本低、提高锅炉热效率、节约能源、减小排放等诸多优点。

附图说明：

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0008] 图 2 是图 1 的左视图；

[0009] 图 3 是本实用新型的预热器结构示意图；

[0010] 图 4 是图 3 中的 A-A 剖视图。

[0011] 图中：出水泵 1 进水泵 2 水泵 3 水箱 4 水位计 5 孔板 6 预热器 7 人孔 8 温度计 9 烟气管 10 填料 11 喷头 12

[0012] 具体实施方式：下面结合附图和具体的实施例对本实用新型作进一步说明：

[0013] 在图 1 ～ 4 中，预热器 7 固定在水箱 4 上方，该预热器的底部设有与水箱 4 连通的出水口，预热器 7 中设有若干与锅炉尾气连通的烟气管 10，该烟气管的上方设有多个喷头 12，烟气管 10 的下方设有填料 11；为了避免填料 11 下漏，在所述出水口处设有孔板 6。出水管通过出水泵 1 与水箱 4 连通，进水管通过进水泵 2 与各喷头 12 连通。为了确保给锅炉的供水能达到预定的温度，各喷头 12 与水箱 4 通过水泵 3 连通，以达到循环加热的目的。为了便于控制温度，在预热器 7 和水箱 4 上均设有温度计 9；为了便于控制水位，在水箱 4 上设有水位计 5。为了便于维修或更换填料，在预热器 7 的顶部设有人孔 8。

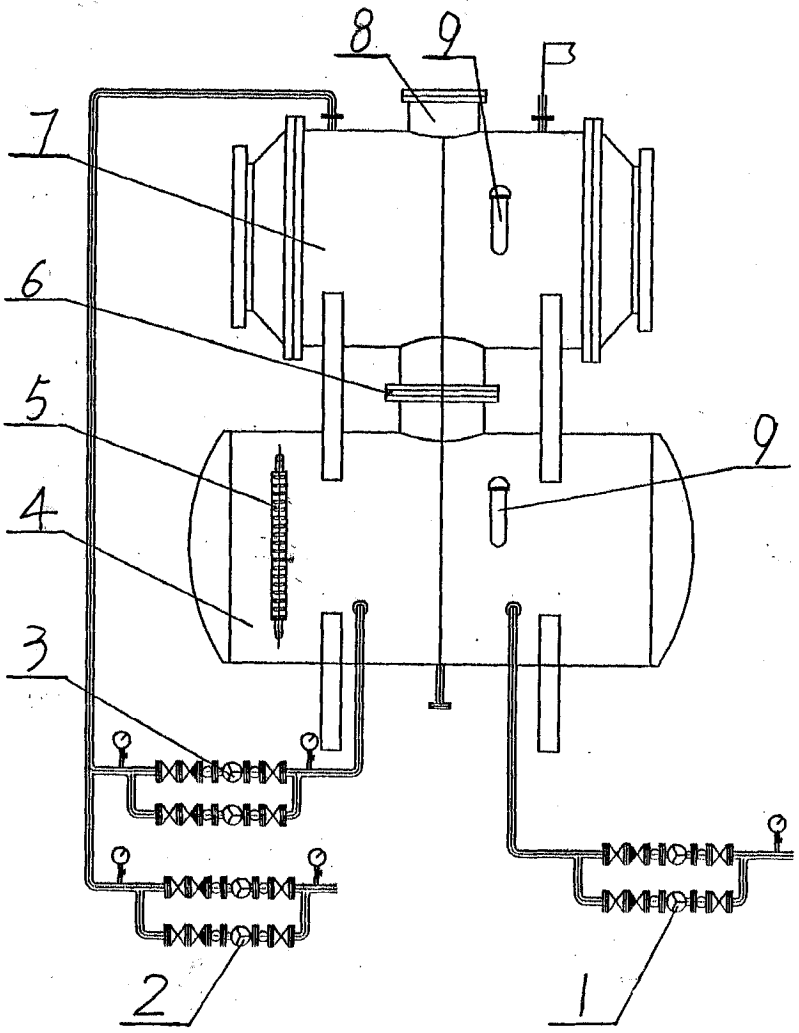


图 1

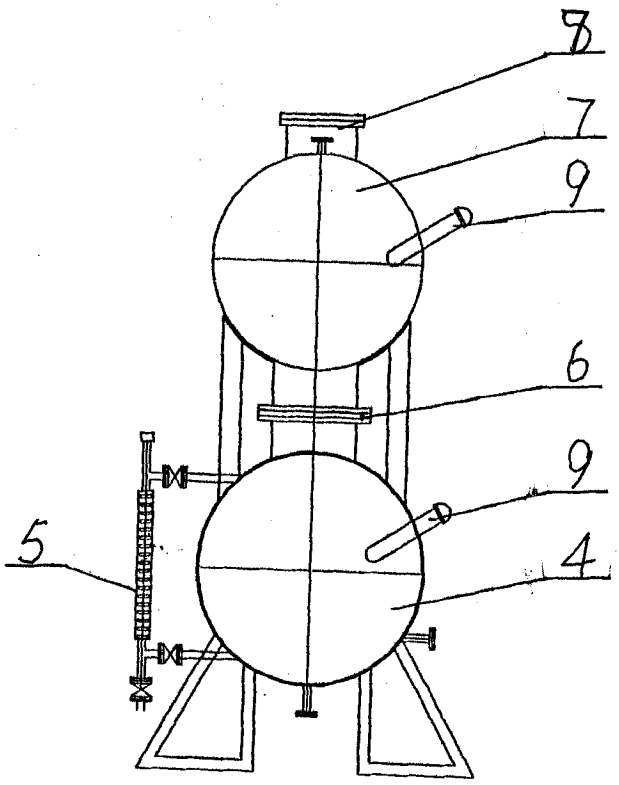


图 2

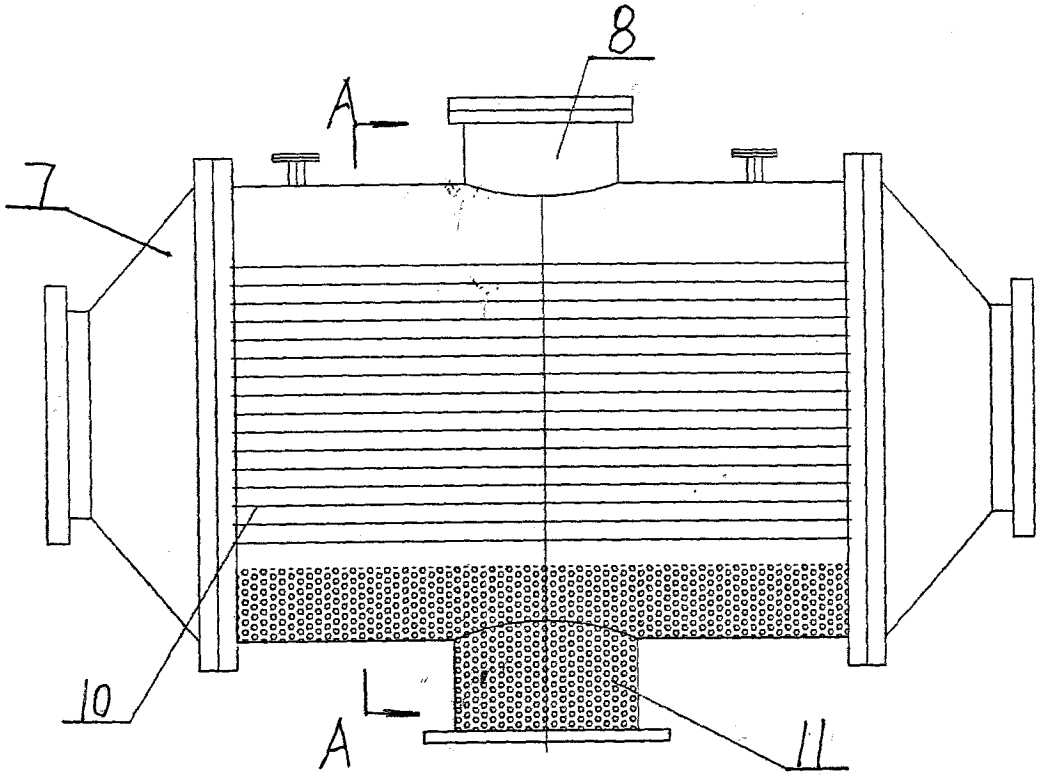


图 3

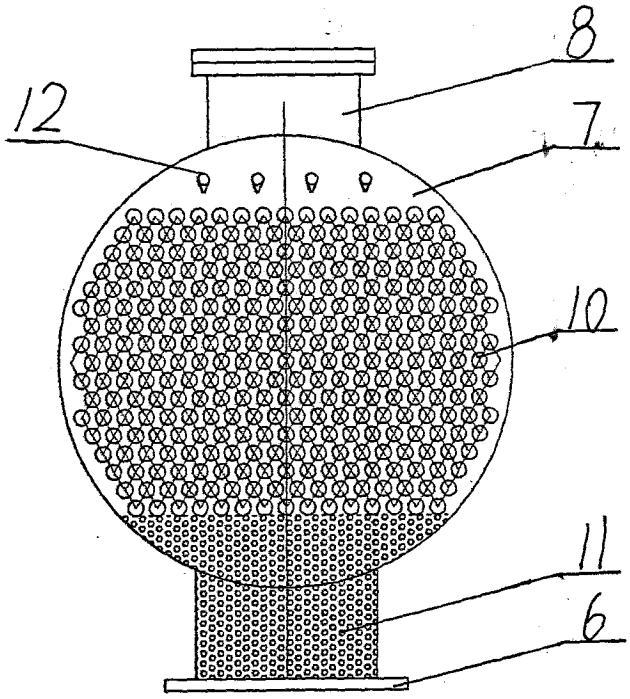


图 4